

특허법상 인공지능(AI) 발명의 주요 쟁점 재검토

신 상 훈*

《차 례》

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| I. 서 론 | III. 인공지능 발명의 추가적인 쟁점에 |
| II. 인공지능 발명의 특허법상 보호에 | 관한 논의 |
| 관한 지금까지의 논의 | IV. 결 론 |

I. 서 론

어느덧 인공지능(Artificial Intelligence: AI)은 우리 삶의 일부로서 자리를 잡고 있다. AI가 활용된 예로서, 정부기관인 국세청에서는 AI에 의한 국세 상담이 가능하며,¹⁾ 또한 “AI 면접”을 입력어로 인터넷 검색창에서 검색하면 다수의 정보가 검색된다. 최근에는 AI 전문기업인 “OpenAI”가 공개한 생성형 AI(Generative AI)를 이용하여 사진을 일본 애니메이션 스타일로 변환하는 것이 세계적인 유행이 되었다.²⁾ 이렇듯 AI에 관한 중요도가 높아지는 가운데,

* 특허청 심사관, 공학박사, 법학박사, 변리사

1) 국세청 블로그

<https://blog.naver.com/ntscafe/223844878325?trackingCode=blog_bloghome_searchlist> (방문일자: 2025.06.14.)

민간의 대표 기관인 한국소프트웨어산업협회가 한국인공지능·소프트웨어산업협회로 명칭을 변경한 바 있다.³⁾

하지만 일상 언어처럼 느껴지는 AI에 관하여 법률상 정의가 된 것 또한 최근에 일이며, AI에 관한 법률상 정의는 “인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(이하 ‘인공지능기본법’이라 함)”을 통해 확인할 수 있다.⁴⁾ 이 법에서는 “인공지능이란 학습, 추론, 지각, 판단, 언어의 이해 등 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현한 것을 말한다.”라고 정의하고 있으며, 그 외 인공지능과 관련된 용어를 정의하고 있다.⁵⁾

AI는 분류 방식에 따라 약한 AI(weak AI)와 강한 AI(strong AI)를 비롯하여, 여러 가지 분류 방식이 가능하다.⁶⁾ 아직까지의 기술 수준은 약한 AI에 머무르는 것으로 예상하고 있으나,⁷⁾ AI가 인간의 명령을 거부했다는 기사에서 실제로 AI가 인간의 지시나 감독 없이 작동할 수 있는 것인지 우려스럽다는 내용을 보고 있자면,⁸⁾ 강한 AI의 실현도 그리 머지않을 것으로 보인다.

2) “10명 중 6명은 해봤다”...지금 대한민국은 ‘이것’ 열풍, 세계일보, 2025.05.05.

<<https://www.segye.com/newsView/20250429505719>> (방문일자: 2025.06.14.)

3) “KOSA, ‘한국인공지능소프트웨어산업협회’로 새 출발”, 조선일보, 2025.06.01.

<<https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092141853>> (방문일자: 2025.06.14.)

4) 법률 제20676호, 2025. 1. 21., 제정, 시행 2026. 1. 22.

5) 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 제2조.

6) 박준석, “4차 산업혁명에 대응한 우리 지적재산권법 관련 쟁점들의 통합적 분석”, 정보법학 제21권 제3호, 한국정보법학회, 2017, 175면. 여기에서 약한 AI와 강한 AI에 관한 최초 대별은 John. R. Searle, “Minds, brains, and programs”, *Behavioral and Brain Sciences* Vol.3 No.3, 1980, p. 417으로 소개하고 있다. 그 외 AI 분류에 관한 국내 문헌으로는 다음과 같다. 계승균, “인공지능에 관한 몇 가지 법률적 검토”, 사법 No.39 사법발전재단, 2017, 203면; 윤길준, “인공지능이 한 발명에 대한 특허”, 법제 제681호, 법제처, 2018, 270면; 이상미, “인공지능 시대의 진보성 판단 시 ‘통상의 기술자’-From PHOSITA To MOSITA”, 지식재산연구 제15권 제3호, 한국지식재산연구원, 2020, 9면; 한지영, “인공지능과 법 -인공지능 창작물의 권리귀속에 관한 검토-”, 아주법학 제15권 제4호, 아주대학교 법학연구소, 2022, 339-341면; 유지혜, “인공지능 시스템에서 생성된 창작의 특허법상 보호에 관한 연구”, 지식재산연구 제18권 제1호, 한국지식재산연구원, 2023, 52면 외.

7) 황의철, “인공지능 프로그램의 특허적격성에 관한 검토 -머신러닝을 중심으로-”, Law & Technology 제16권 제5호, 서울대학교 기술과법센터 (2020), 69면; 정차호, 김유진, 이서영, “인공지능을 활용하여 창출된 발명에 대한 바람직한 진보성 법리”, 법학연구 제34권 제1호, 충남대학교 법학연구소, 2023, 442면; 신혜은, 정차호, 황인복, “인공지능(AI)을 이용한 발명의 발명자권 및 특허요건에 대한 연구”, 특허청, 2024, 19면 외.

8) AI가 스스로 코드 조작... 인간 명령 거부한 첫 사례 나왔다, 조선일보, 2025.05.27.

<https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/05/26/4CDU24M5CNC2FN70IIR3WWCMU/> (방문일자: 2025.06.14.)

한편, AI의 적용분야로서 지식재산권과 관련한 법학분야의 학술 논문에서도 AI 기법을 활용한 연구결과가 나오고 있다.⁹⁾ 이러한 연구들이 AI 기법을 활용하여 지식재산권과 관련한 법학분야의 학술 논문을 분석하는 점에 의미가 있으나, 특허법 이외의 여러 분야를 대상으로 하고 있어 분석의 결과에 있어서 심도 있는 분석보다는 대략적인 경향을 보여주는 정도에 그치게 되어 아쉬운 면도 있다.

따라서 이 글에서는 특허법상 AI 발명과 관련한 국내 연구의 주요 쟁점사항을 재검토하여 주제별로 세분화하였으며, 기존의 논의에서 다루어지지 않은 추가적인 쟁점을 발굴하여 이에 대하여 새롭게 논의하고자 한다.

II. 인공지능 발명의 특허법상 보호에 관한 지금까지의 논의

1. 인공지능 발명의 정의 및 특허적격성

앞에서 설명한 인공지능기본법에서 AI를 비롯한 그 외 AI와 관련된 용어를 정의하고 있으나, AI 발명을 직접적으로 정의하고 있지는 않다. 다만, 특허청의 기술분야별 심사실무가이드를 참고하면 기계학습 기반의 AI 기술을 필요로 하는 발명을 AI 관련 발명으로 정의하는 것으로 사료된다.¹⁰⁾¹¹⁾

한편, 현재의 단계에서는 AI 자체 발명¹²⁾의 특허적격성으로는 컴퓨터 프로

9) 황서이, 김문기, “국내 인공지능분야 연구동향 분석 -토픽모델링과 의미연결망분석을 중심으로-”, 한국디지털컨텐츠학회논문지 Vol. 20 No. 9, 한국디지털컨텐츠학회, 2019, 1852면.; 손권상, 윤혜선, “키워드 네트워크와 BERT 모델을 활용한 인공지능 관련 국내외 법학연구 동향과 함의”, 공법연구 제50집 제1호, 한국공법학회, 2021, 439면; 김성현, 옥창훈, 김영민, “머신러닝 기반 인공지능 특허 품질 예측”, 기술혁신연구 제31권 제4호, 기술경영경제학회, 2023, 78면; 최동준, “인공지능 관련 법적 쟁점에 대한 체계적 문헌 고찰”, 법학논문집 제49집 제1호, 중앙대학교 법학연구원, 2025, 91면.

10) 특허청, “기술분야별 심사실무가이드”, 2024, 1101면.

11) 이를 인공지능기본법 제2조 제3호에서 정의하는 인공지능기술(인공지능을 구현하기 위하여 필요한 하드웨어·소프트웨어 기술 또는 그 활용 기술)과 함께 해석하는 것이 보다 정확할 것으로 사료된다.

12) 이 글에서 인공지능 발명에 관하여, 특별한 구분이 필요하지 않은 경우에는 ‘AI 발명’으로 통칭하겠다. 그 외 구분이 필요한 경우에 한하여, 예로서 AI 구현 그 자체에 관한 발명은 ‘AI 자체 발명’ 등

그램(또는 소프트웨어) 발명의 특허적격성과 동일한 법리로 판단하면 충분한 것으로 보고 있다.¹³⁾ 주요국의 심사 실무를 살펴보면, 미국은 개정된 Alice/Mayo 테스트를 기준으로 판단하고 있고,¹⁴⁾ 유럽은 수학적 알고리즘 카테고리 분류하고 있으며,¹⁵⁾ 일본의 경우 실무적 관점에서 컴퓨터 프로그램(또는 소프트웨어)의 한 부류로 판단하고 있다.¹⁶⁾ 그러므로 AI 자체 프로그램에 관한 발명은 컴퓨터 프로그램으로 판단을 받게 되며, 결국은 해결하고자 하는 기술적 원리 또는 기술적 효과가 무엇인지로 판단을 받는 것으로 볼 수 있다.¹⁷⁾ 다만, 동일한 입력값에 대하여 결과물이 매번 바뀌는 창의적 알고리즘¹⁸⁾과 시스템의 필수적인 부분을 선점하게 되는 AI 발명에 대해서는 특허적격성을 부정할 것을 주장하고 있다.¹⁹⁾

한편, AI 발명과 관련하여, AI 발명은 입력과 출력을 제외하고는 AI의 내부적인 처리를 외부에서 확인할 수 없는 이른바 블랙박스(black box)화는 발명의 성립성을 부정시킬 수도 있으며,²⁰⁾²¹⁾ AI가 비(非)기술분야에 적용되는 경우에도 특허적격성이 부정될 수 있다고 한다.²²⁾ 또한 강한 AI가 될수록 AI와 인간의 뇌에서 일어나는 정신단계의 분명한 차이는 줄어들게 되므로 AI 발명은 인간의 정신세계에 근접하여 발명의 성립성이 부정될 수 있다는 견해

과 같이 명명하겠다.

13) 신혜은, 정차호, 황인복, 앞의 보고서, 100면; 권지현, “AI 창작물의 특허보호 방안”, 가천법학 제14권 제3호, 가천대학교 법학연구소, 2021, 118면; 김동준, 정차호, 이해영, “디지털 환경에서의 특허요건 및 침해에 대한 연구”, 특허청, 2018, 129면.

14) 허세론, “인공지능(AI) 관련 발명의 특허법적 보호방안 -IP5 각국의 심사기준 개정에 대한 비교를 중심으로-”, Law & Technology 제16권 제4호, 서울대학교 기술과법센터, 2020, 90-93면.

15) 허세론, 위의 논문, 93-94면.

16) 허세론, 위의 논문, 95-97면.

17) 황의철, “인공지능 프로그램의 특허적격성에 관한 검토 -머신러닝을 중심으로-”, Law & Technology 제16권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2020, 74면.

18) 이상미, “차세대 인공지능의 특허대상 범위에 대한 도전 -미국의 법리를 중심으로-”, 산업재산권 제52호, 한국지식재산학회, 2017, 141면.

19) 이상미, 위의 논문(차세대 인공지능의 특허대상 범위에 대한 도전), 144-145면.

20) 박형수, “인공지능기술과 우리나라 특허법의 발명의 성립성”, Law & Technology 제15권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2019, 29면.

21) 한편, 역설적으로 특허권 권리행사를 하는 측면에서는 청구범위를 블랙박스화하여 입력과 출력의 특징만으로 작성해야 유리할 것으로 주장하고 있다. 신상훈, “인공지능 관련 특허의 권리행사에 관한 실무적 고찰”, The Journal of Law&IP 제13권 제1호, 충남대학교 세종지적재산권연구소, 2023, 57면.

22) 박형수, 위의 논문, 30면.

도 있다.²³⁾

2. 인공지능발명의 주요논점

가. 발명자 문제

현행 특허법에서는 발명은 사실행위에 해당하므로,²⁴⁾ 특허법상의 발명자는 자연인에 한하는 것으로 해석한다.²⁵⁾ 이러한 해석으로부터 AI가 한 발명을 특허법상의 발명으로 보는 데는 무리가 없을지는 몰라도 AI를 창작자인 발명자로 인정하는 것은 어렵다고 본다.²⁶⁾ 그러나 창작을 인간의 직접적인 창작에 한정하지 않고 영국의 저작권, 디자인과 특허법(CDPA, Copyright, Designs and Patents Act 1988)을 참고하여 이른바 ‘기계발명’이라는 개념을 도입한다면 발명의 범위에 AI의 창작행위를 포함하는 것으로 해석할 수 있다고 주장하기도 한다.²⁷⁾ 그러나 최근 AI를 발명자로 기재하여 특허출원한 일명 ‘다부스(DABUS)’ 사건에서, 우리나라를 비롯한 주요국은 AI를 발명자로 인정하지 않고 있다.²⁸⁾

한편, 인간의 발명을 확대하는 방안으로, 인간의 개입이 필연적으로 전제되는 경우, 개입한 인간을 AI가 한 창작물의 발명자로 인정하는 제도를 도입하는 것이 필요하다고 주장하기도 한다.²⁹⁾ 즉, 컴퓨터는 아무것도 없는 곳에서 생겨날 수 없으므로, AI에 의한 결과물일지라도 인간이 창작 과정에 관련된 것으로 볼 수 있다고 한다.³⁰⁾ 그러므로 AI 관련(AI-assisted) 발명 중 설계

23) 박형수, 앞의 논문, 31면.

24) 계승균, 앞의 논문, 210면; 유지혜, 앞의 논문, 53면.

25) 계승균, 강명수, 김현호, “인공지능(AI) 분야 산업재산권 이슈 발굴 및 연구”, 특허청, 2016, 56면; 차상욱, “인공지능(AI) 관련 특허법상 쟁점에 관한 연구”, 법학논고 제80집, 경북대학교 법학연구원, 2023, 384면.

26) 윤길준, 앞의 논문, 296면.

27) 계승균, 강명수, 김현호, 위의 보고서, 54면; 김동준, 정차호, 이해영, 앞의 보고서, 195면.

28) 신혜은, 정차호, 황인복, 앞의 보고서, 53면; 차상욱, 위의 논문, 387-399면; 전정화, “인공지능 발명과 특허요건에 대한 고찰”, IP & Data 法 제1권 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2021, 84-86면; 권지현, 앞의 논문, 130-132면 외.

29) 권지현, 앞의 논문, 134면.

30) 이상미, “AI 관련 발명의 성립성과 발명자 판단기준”, 외법논집 제46권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2022, 85면.

기반 AI 발명의 경우 프로그램 작성자가 발명자로 되며, 검색 기반 자동화의 경우 알고리즘 조절을 통해 결과물에 도달한 자가 발명자로 된다고 한다.³¹⁾ 또한 생성형 AI의 경우 최초의 가치를 발견한 자에 대하여 발명자 적격성을 인정할 것을 주장하고 있다.³²⁾ 이와 유사하게, AI가 창작한 발명에 대하여 산업적으로 의미 있는 발명으로 선별되는 과정을 인간에 의한 창작적 요소의 발견으로 간주하여 비로소 발명이 완성된 것으로 볼 것을 주장하기도 한다.³³⁾

한편, 약한 AI의 경우 인간의 기여가 적더라도 인간을 발명자로 인정할 것을 주장하고 있으며, AI를 이용한 경우 공동발명자의 지분은 AI 활용에 대한 지분을 나누어 인간의 지분에 포함시킬 것을 주장하고 있다.³⁴⁾ 그러나 이와 달리, 직무발명에서 AI의 활용이 늘어나면 인간의 발명 기여율은 감소하게 되므로, 업무상 저작과 유사하게 취급하여 인간의 기여율을 감소할 것을 주장하기도 한다.³⁵⁾

그 외 AI에 의한 창작물에 인간의 개입이 있는 경우에는 인간이 발명자로 인정될 수 있는 입법이 필요한 것으로 보고 있다.³⁶⁾³⁷⁾

나. 특허요건 및 기재요건

(1) 특허요건

주요국의 현행법에는 AI에 의한 발명에 대하여 선행기술 지위를 부정하는 규정은 따로 마련되어 있지 않으므로, AI 생성에 의한 기술문헌에 대하여 선행기술 지위를 완전히 부정하지는 못할 것으로 보고 있다.³⁸⁾ 다만, AI가 만들

31) 이상미, 앞의 논문(AI 관련 발명의 성립성과 발명자 판단기준), 89-90면.

32) 이상미, 앞의 논문(AI 관련 발명의 성립성과 발명자 판단기준), 93면.

33) 신상훈, 「제4차 산업혁명시대를 위한 특허이론 재구축」, 세창출판사, 2020, 24면.

34) 신혜은, 정차호, 황인복, 앞의 보고서, 113-114면.

35) 계승균, 강명수, 김현호, 앞의 보고서, 87면.

36) 함영욱, 「AI에 의한 창작물인 발명의 권리 귀속」, 법학논총 제40집 제3호, 한양대학교 법학연구소, 2023, 225면.

37) 이에 대하여 미국 특허상표청(USPTO)은 인공지능 발명자에 관한 가이드라인의 제시로 AI와 관련된 발명자 문제를 자연인 발명자로 정리한 바 있다.

<https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US¤tPage=2&po_no=22706> (방문일자: 2025.06.14.)

<<https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions>> (방문일자: 2025.06.14.)

어떤 정보가 엄청난 양인 점을 고려하면 그 많은 정보 모두가 공중의 지식이 된다고 볼 수 없으므로, 이러한 AI 발명은 특허법상 선행기술에 해당하지 않을 수도 있다.³⁹⁾ 이와 같이 너무 많은 선행기술의 존재는 오히려 특허출원을 방해하는 작용을 하게 되며,⁴⁰⁾ AI가 공개하는 문헌 전부에 대해 신규성 심사 에 실질적 어려움이 발생할 것으로 주장하고 있다.⁴¹⁾ 나아가 선행기술 검색 등 특허 행정에 부정적 영향을 줄 것으로 예상하고 있다.⁴²⁾

AI 발명이라고 해서 더 자명하게 볼 것도 아니며, 우리나라의 진보성은 AI 와 관련없이 용이 도출한지로 판단하게 되므로 현재의 AI 수준에서 통상의 기술자를 변경할 필요는 없다고 보고 있다.⁴³⁾ 그러나 가상의 인간을 대상으로 하는 통상의 기술자 정의로부터 AI에 의한 발명의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 영향을 받게 될 것으로 예상하고 있다.⁴⁴⁾

이를 구체적으로 살펴보면, 종래의 AI 기술은 단어 간 관계의 통계적 측면에서 고려가 이루어진 근본적 한계가 있었으나, AI 기술의 발전은 실제 발명의 내용 자체 즉, 창작에 영향을 미치는 조력을 제공하기 시작했다고 보기도 하며,⁴⁵⁾ AI의 활용으로 발명자는 통상의 기술자 중 약간의 창의성을 더 갖춘 인물로 보기도 한다.⁴⁶⁾ 그러므로 AI를 활용하는 통상의 기술자는 더 똑똑할 것으로 예상하기도 한다.⁴⁷⁾ 결국 AI를 활용하는 통상의 기술자 수준을 고려하여 진보성을 판단하게 될 것이다.⁴⁸⁾ 그 결과 AI 발명의 경우, 누구나 AI를

38) 신혜은, 정차호, 황인복, 앞의 보고서, 159면.

39) 김동준, 정차호, 이해영, 앞의 보고서, 200면.

40) 전정화, 김아름, “기술 및 환경변화에 따른 지식재산 법제도 개선방안 - 인공지능(AI) 기술발전에 따른 특허 분야의 쟁점과 과제”, 특허청, 2020. 169-170면.

41) 전정화, 김아름, 위의 보고서, 170면.

42) 전정화, 김아름, 위의 보고서, 170-171면.

43) 이수미, “연구개발과정에서 인공지능 기술의 조력으로 인한 진보성 요건 기준의 변화 -미국특허법의 비자명성(non-obviousness) 요건을 중심으로-”, 법학연구 제27집 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2024. 336면.

44) 김도경, “인공지능, 3D 프린팅 기술이 촉발하는 특허법 및 저작권법의 쟁점과 과제”, 법학논총 제30권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2020. 262-264면.

45) 김시열, “인공지능 활용에 따른 특허법상 통상의 기술자 기술수준에 관한 연구”, 법학논총 Vol.47 No.2, 단국대학교 법학연구소(2023), 233면.

46) 신원호, 김원호, “인공지능 기술을 활용한 수치한정발명의 특허법상 고려사항”, IP & Data 法 제3권 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2023. 116면.

47) 정차호, 김유진, 이서영, 앞의 논문, 460-462면.

48) 신혜은, 정차호, 황인복, 앞의 보고서, 133면.

이용하여 용이하게 발명하고 예측하는 것이 가능하다면 진보성이 없다고 받아들여질 가능성이 높게 된다.⁴⁹⁾

한편, 통상의 기술자 의미는 AI 발명의 창조적 능력에 따라 변경되어야 한다고 하며,⁵⁰⁾ 이에 따라 통상의 기술자 수준은 강한 AI 수준의 통상의 기계(Machine having Ordinary Skill In The Art, MOSITA)로 대체되어 결국은 진보성 기준이 크게 상승할 것으로 예상하기도 한다.⁵¹⁾

(2) 기재요건

앞에서 설명한 바와 같이, AI 발명은 입력과 출력을 제외하고는 AI의 내부적인 처리를 외부에서 확인할 수 없는 이른바 블랙박스가 되는 문제가 있으므로,⁵²⁾ 일반적인 소프트웨어 발명보다 높은 수준의 공개를 요구하며, 구체적으로는 AI 발명에서 알고리즘의 공개를 의무화할 것을 주장하는 견해가 있다.⁵³⁾ 또한 AI 관련 발명에 대하여 특허부여의 전제 조건으로 발명의 공개방안이 우선적으로 다루어질 것을 요구하기도 하며,⁵⁴⁾ 출원인은 기계가 발명의 기준을 스스로 충족시킬 만큼 진화되었을 때, 그 사실을 공개하도록 의무화할 필요가 있다고 보기도 한다.⁵⁵⁾

이 밖에도, AI 발명을 예측 가능성이 낮은 기술 분야로 보아, 발명의 설명에 관한 기재요건을 강화할 것을 주문하기도 한다.⁵⁶⁾

이상의 명세서의 기재요건을 강화하는 입장과는 달리, 명세서의 기재요건을 강화하게 된다면 활용된 AI는 영업비밀이 될 수 있는 점, 활용된 프로그램이 AI인지 여부 또한 판단하기 쉽지 않은 점 및 명세서에 그 사실 조차 기재

49) 우라옥, “AI - 지적재산권의 관점에서”, 법학평론 제11권, 서울대학교법학평론 편집위원회, 2021, 320면.

50) 전정화, 김아름, 앞의 보고서, 173-174면.

51) 이상미, 앞의 논문(인공지능 시대의 진보성 판단 시 ‘통상의 기술자’), 19면. 이에 대한 최초 주장으로는 다음의 논문 참고, Ryan Abbott, “Everything is Obvious”, *UCLA Law Review* Vol.66, 2019, p.34.

52) 김윤명, “AI발명과 기술공개의 충분성”, 산업재산권 제74호, 한국지식재산학회, 2023, 3면.

53) 김윤명, 위의 논문(AI발명과 기술공개의 충분성), 29면.

54) 유지혜, 앞의 논문, 66면.

55) 이상미, 앞의 논문(인공지능 시대의 진보성 판단 시 ‘통상의 기술자’), 24면.

56) 이다나, “인공지능 특허의 권리범위 균형을 위한 제언”, *Law & Technology* 제16권 제4호, 서울대학교 기술과법센터, 2020, 77면.

하지 않는다고 하여도 마땅한 벌칙을 정하기 어려운 점을 고려하여 이를 반대하며,⁵⁷⁾ 이는 출원인 본인의 선택 및 결정에 따라 스스로 결정되어야 할 사안이라고 보기도 한다.⁵⁸⁾

다. 특허권 침해 및 보호

인간은 현행 특허법상 침해의 주체로 인정되고 있다. 그러므로 강한 AI가 자율적으로 생성한 발명에 의해 타인의 특허권을 침해하게 되더라도, 우선적으로 침해한 물건이나 방법을 실시하는 개인이나 법인을 상대로 하는 특허침해로 생각해 볼 수 있다.⁵⁹⁾ 그러나 특허침해에 관한 주체를 인간에서 인간 이외의 주체인 AI로 볼 경우, 현재 인간을 행위주체로 하는 실시 개념을 그대로 AI의 실시로 볼 수 있을지 문제가 된다.⁶⁰⁾

침해 책임의 주체와 관련하여, AI 발명에 대하여 민법상 공작물로 그 범위를 넓게 해석하거나 제조물 책임법의 적용 대상을 확대하여 무과실책임 법리와 유사하게 보호할 것을 주장하기도 한다.⁶¹⁾ 이와 유사한 견해로서 EU의 AI 책임지침(AI Liability Directive)과 제조물 책임지침(Product Liability Directive)을 참고하여 생산자에서 경제운영자로 그 대상을 확장하는 한편 인과관계에 관한 증명책임을 경감할 수 있다고 한다.⁶²⁾ 또 다른 의견으로 AI의 법인격은 AI가 자율적 활동이 가능해진 가운데 타인의 법익이 침해된 경우 제조자 또는 이용자의 책임 경감을 위해 부여하는 것이므로, AI에 관한 관리를 철저히 수행하게 된다면 AI가 인간 손을 벗어나지 않게 되며 그 결과 EU에서는 리스크 기반 접근 방식으로 AI 시스템 운영자에 대한 책임 강화로 선회한 것이라고 주장하고 있다.⁶³⁾ 그러므로 우리나라도 이를 참고하여 제조물

57) 정차호, 김유진, 이서영, 앞의 논문, 464면.

58) 신혜은, 정차호, 황인복, 앞의 보고서, 135면.

59) 차상욱, 앞의 논문, 2023, 421면.

60) 김용주, “인공지능 로봇에 의한 특허침해 가능성”, 법학연구 제20집 제3호, 인하대학교 법학연구소, 2017, 47-52면.

61) 계승균, 강명수, 김현호, 앞의 보고서, 77-78면; 윤길준, 앞의 논문, 292-293면.

62) 이상미, “AI에 의한 특허침해의 제문제”, 법학논집 제27권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2022, 117면.

63) 김훈주, “AI의 민사책임에 관한 고찰 -EU의 입법동향을 중심으로-”, 동북아법연구 제16권 제2호,

책임법에서 제조물의 대상 확대가 필요한 것으로 보고 있다.⁶⁴⁾

또한 특허침해의 판단과 관련하여, AI 발명은 엄격하게 해석하여 데드 카피(dead copy) 정도의 경우에만 침해로 인정되어야 하며, 균등침해나 간접침해의 적용을 배제할 것을 주장하기도 한다.⁶⁵⁾ 이와 달리 AI 발명의 경우 발명의 핵심적 아이디어가 동일한지 여부에 초점을 두는 중심한정주의적 특허침해 판단이 더 현실적인 사고방식이 될 수 있다고 주장하고 있다.⁶⁶⁾

한편, AI 발명은 네트워크상 분산 실시되므로 실시에 “공동실시”를 추가하여 직접침해 및 간접침해를 규율할 것을 주장하기도 하며,⁶⁷⁾ Tracing 개념을 통해 AI에 의한 생성물에 사용된 디지털 데이터 및 출처를 확인하여 침해 분쟁을 보다 쉽게 해결할 수 있다고 주장하기도 한다.⁶⁸⁾

Ⅲ. 인공지능 발명의 추가적인 쟁점에 관한 논의

1. 특허심사에 AI 활용

지금까지의 논의는 주로 AI를 활용하여 발명을 완성하는 경우에 한정되었다. 이제 AI를 활용한 발명을 완성하여 특허출원을 했을 때 특허심사측면에서 논의하고자 한다. 현재의 특허심사는 특허출원 이후 방식심사를 거쳐 실체심사를 담당하는 심사관에 의해서 수행된다. 심사관은 특허출원된 발명을 특정한 후 이와 관련한 선행기술 등을 검색하게 되며, 특허요건을 비롯한 기재요건 등에 관한 거절이유를 통지하게 된다.

현재의 선행기술 검색은 청구범위에서 구성요소를 추출하여 키워드 중심

전북대학교 동북아법연구소, 2022, 84-85면.

64) 김훈주, 앞의 논문, 85-87면.

65) 계승균, 강명수, 김현호, 앞의 보고서, 96면.

66) 조영선, “인공지능과 특허의 법률문제”, 고려법학 제90호, 고려대학교 법학연구원, 2018, 217면.

67) 전정화, 김아름, 앞의 보고서, 191-193면.

68) 김남진, 김옥근, 문사성, 조재신, “제4차 산업혁명에 대응하는 인공지능(AI)에 의한 지식재산 시스템에 관한 고찰”, 한국디지털콘텐츠학회논문지 Vol.20 No.4, 한국디지털콘텐츠학회, 2019, 778면.

의 검색으로 수행하게 되나, AI의 활용에 따라 특허를 심사하는 심사관도 AI를 활용한 심사를 할 수 있게 된다.⁶⁹⁾ 그러나 문제는 AI가 학습을 하는 점에 있다. 심사관이 현재 심사를 담당하는 출원건에 대하여 AI를 활용하여 심사를 하게 될 경우, 심사에 사용된 AI는 심사건을 학습하게 된다. 만일 심사관과 발명자(또는 제3자)인 AI 사용자가 동일한 AI를 활용한 경우, 심사와 관련된 정보가 사용된 AI에 학습되므로 AI를 활용하는 AI 사용자는 후속 발명에 이를 활용하게 될지도 모른다. 더욱이 미공개된 출원건에 대하여 심사를 위해 AI를 활용하는 경우에는 출원인은 의도치 않게 특허발명을 미리 공개하게 되는 것과 같아 질 수도 있다.

그러므로 특허심사를 담당하는 쪽과 특허심사를 받는 쪽이 공유하는 형태의 AI는 특허심사의 공정성 및 후속 발명에 영향을 미치게 될 수 있으므로, 이에 대한 대비가 필요하다. 바람직하게는 특허청이 독자적인 AI를 개발하여 특허심사 전용으로 하거나, 해외 특허청과의 공동 개발을 추진하는 것도 하나의 방안으로 제시될 수 있다.

또 하나의 점검 사안으로, AI 발명을 접하는 심사관의 입장에서 출원된 AI 발명에 대한 도출과정을 당연히 여기게 되어 이른바 사후적 고찰에 빠지기 쉽게 될 수 있다.⁷⁰⁾ 사후적 고찰을 배제를 위한 방안으로 특허심사 시 AI 기술에 기반한 심사모델의 조력을 받거나, 통상의 기술자를 기술전문가와 인공지능 기술 활용전문가로 이원화해 보거나, 통상의 기술자 수준에 대한 재정립을 통하여 해결할 것을 주장하고 있다.⁷¹⁾ 그러나 심사관이 사용하는 AI 모델과 발명 완성시 사용된 AI 모델에서 성능의 차이가 있는 경우 이를 크로스 체크하기는 곤란할 것으로 사료된다. 이상과 같이 특허심사에 AI 활용은 추가적인 연구가 필요한 것으로 보인다.

69) 김동준, 정차호, 이해영, 앞의 보고서, 201면.

70) 김시열, “인공지능 활용 발명의 진보성 판단시 사후적 고찰에 대한 연구”, 한국소프트웨어감정평가학회 논문지 제21권 제1호, 한국소프트웨어감정평가학회, 2025, 5면.

71) 김시열, 위의 논문(인공지능 활용 발명의 진보성 판단시 사후적 고찰에 대한 연구), 5-7면.

2. 확대된 선원의 강화

앞에서 살펴본 바와 같이 특허요건으로서 AI 발명에 대한 통상의 기술자 수준을 어떻게 볼 것인지, 그로부터 신규성 및 진보성 판단 기준을 변경할 것인지를 비롯하여, 명세서의 기재요건에 관한 논의가 있었다. 그러나 특허요건 중 하나인 확대된 선원을 어떻게 취급할 것인지에 관한 논의는 없는 것으로 보인다.

확대된 선원은 특허법 제29조 제1항의 신규성과 제36조의 선출원주의 규정이 적용되지 못하는 부분을 보완한 것이다.⁷²⁾ 선출원이 확대된 선원의 지위를 인정받기 위해서는 시기적으로 선행발명의 지위를 갖게 되는 선출원이 심사대상이 되는 후출원의 출원일 이전에 출원되어 후출원의 출원일 이후에 공개가 되며, 동일성의 범주는 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 후출원의 청구범위에 기재된 발명이 비교대상이 된다.⁷³⁾ 이와 같이 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명은 출원공개 또는 등록공고에 의해 공개되므로 청구범위에 포함되지 않아도 그 발명은 출원인의 입장에서 보면 대가 없이 사회에 공여한 발명이라 볼 수 있으므로, 이보다 늦게 출원한 후출원자의 전유물로 하는 것을 불합리하기 때문이다.⁷⁴⁾

한편, 선출원이 확대된 선원으로서 적용이 배제(또는 예외)되는 경우로서, 선출원과 후출원의 발명자가 동일하거나 출원인이 동일한 경우에는 선출원을 후출원에 대하여 확대된 선원으로서의 적용을 배제한다. 이는 발명자 자신이 선출원에 기재된 내용을 개량하여 후속된 출원으로 행하는 경우가 많기 때문으로 알려져 있다.⁷⁵⁾ 그러나 이와 같은 확대된 선원의 적용 예외를 발명자로서 AI가 포함된 경우에도 현재와 같이 확대된 선원의 적용 예외로 인정해야 할지 의문이다.

우선, AI를 발명자로 인정하여 인간과 함께 공동출원이 가능한 경우를 고려한다.⁷⁶⁾ 확대된 선원의 적용 배제의 요건으로 발명자 전원의 일치를 요구

72) 조영선(편), 『온주 특허법(박길채 집필부분)』, LAWnB, 2023, 1단락.

73) 조영선, 『특허법3.1(제8판)』, 박영사, 2023, 133-134면.

74) 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2025, 3402면.

75) 조영선, 위의 책, 136면.

76) 권태복, “AI창작물의 공동발명 인정과 특허출원 방안”, 지식재산연구 제16권 제4호, 한국지식재산연구원, 2021, 60-61면; 황인복, 신혜은, “인공지능 발명에 대한 고찰”-AI 발명자 인정의 전제 요

한다.⁷⁷⁾ 그러나 발명자의 변동사항을 세밀히 확인하여 확대된 선원의 적용을 배제하기 보다는 심사실무 상 공지에외주장에서 다수자 중 1인이 같은 경우에도 공지에외주장을 인정하는 실무⁷⁸⁾와 유사하게, 공동발명자 중 1인이 같은 경우라면 확대된 선원의 적용이 엄격하게 수행되고 있지는 않은 실정이다. 하지만 이와 같은 심사실무 관행은 AI가 인간과 공동발명자로 기재된 경우에 그대로 적용될 경우, 동일한 AI를 사용한 경우 후출원에 대하여 확대된 선원의 적용이 배제되는 결과로 귀결되므로 곤란하다.

다음으로, 확대된 선원의 적용을 배제하는 경우는 출원인이 동일할 때에도 적용된다. 그 결과 발명자의 동일여부와 관련 없이 AI를 사용하여 대량으로 양산된 특허를 동일한 출원인이 계속하여 출원하는 경우에는 확대된 선원의 적용이 배제되는 결과로 나타난다. 그러나 짧은 시간에 양산되어 개량 정도가 미미할 것으로 예상되는 발명에 대하여 확대된 선원의 적용을 배제해야 할지는 의문이다. 그러므로 AI 발명에 대하여 확대된 선원의 적용을 배제하는 것은 재고되어야 한다. 오히려 출원일 이전의 선행발명으로부터 진보성 판단 또한 가능하도록 하여,⁷⁹⁾ AI 또는 AI의 도움으로 양산되는 특허에 대한 권리화를 저지하는 것이 바람직할 것이다.

3. 실용신안에 의한 인공지능 발명 보호 방안

AI 발명의 또 다른 논의 사항으로 AI 발명의 보호 방식이라 할 수 있다. 인간의 창작물을 대상으로 하는 현행 지식재산권 제도로 AI에 의한 창작물을 보호하는 것은 바람직하지 않으므로, AI에 의한 창작물에 새로운 보호제도가 필요하다고 주장이 있다.⁸⁰⁾ 다시 말해, 발명이란 정신활동의 결과이므로 현행 특허법상 AI에 의한 발명은 보호대상이 아니게 된다.⁸¹⁾ 그러므로 AI에 의한

건을 중심으로-, 산업재산권 제72호 (2022), 134-137면.

77) 특허청, 앞의 심사기준, 3406-3407면.

78) 특허청, 앞의 심사기준, 3236면.

79) 정상조, 박성수(편), 『특허법 주해I(김관식 집필부분)』, 박영사, 2010, 403면.

80) 윤선희, 이승훈, “4차 산업혁명에 대응한 지식재산권 제도의 활용 -‘인공지능 창작물 보호제도’를 중심으로-”, 산업재산권 제52호, 한국지식재산학회, 2017, 189-190면.

81) 배대현, “AI 발명·특허출원을 통하여 살펴본 현행 특허법상 발명자 보호의 문제”, 산업재산권 제

창작물은 특허법적 보호방법이 아닌 다른 방법이 필요한 것으로 보고 있다.⁸²⁾

한편, AI와 인간의 공존을 위한 규정은 인간과 사물의 경계가 모호해지는 것에 의해 오히려 인간의 지위를 낮출 수 있게 되므로,⁸³⁾ AI가 한 발명을 보호하기 위하여 새로운 입법이 필요하다고 주장한다.⁸⁴⁾ 또한 현행 지식재산권 제도는 인간을 위한 것으로 AI에 의한 창작물을 인간의 창작물과 같이 보호하는 것은 인간의 창작 활동 및 인간 존엄성을 훼손할 수 있으므로,⁸⁵⁾ 인간의 창작물에 대한 보호보다 낮은 수준으로 보호가 바람직하다는 주장이 있는가 하면,⁸⁶⁾ AI에 의한 창작물도 특허법에 따른 보호를 하되 인간의 창작물과는 차별화하는 방안이 필요하다고 주장하고 있다.⁸⁷⁾

이를 위해 AI에 의한 특허발명에 대하여 존속기간을 줄일 것을 제안하거나,⁸⁸⁾ 존속기간의 단축과 함께 독점 배타권보다는 약한 권리로서 보호할 것을 주장하고 있다.⁸⁹⁾

AI 발명의 보호방식에 앞서 발명에 관하여 다시 생각해 보면, “발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것”으로 정의되어 있다.⁹⁰⁾ 즉, 발명에 관한 요건으로 자연법칙 및 그 이용, 기술적 사상, 창작 및 고도한 것을 들 수 있으며, 다른 요건들에 관한 논의는 생략하고 여기에서는 고도한 것에 의미를 살펴보고자 한다.⁹¹⁾

고도한 것, 다시 말해 고도성은 발명자의 주관에 의해 결정되는 것이나, 이

63호, 한국지식재산학회, 2020, 25-26면.

82) 배대현, 앞의 논문, 37면.

83) 김승래, “AI시대의 지식재산권 보호전략과 대책”, 지식재산연구 제12권 제2호, 한국지식재산연구원 (2017), 154면.

84) 김승래, 위의 논문, 165면.

85) 윤선희, 이승훈, 앞의 논문, 182면.

86) 윤선희, 이승훈, 앞의 논문, 188면.

87) 김동준, 정차호, 이해영, 앞의 보고서, 195면.

88) 조영선, 앞의 논문, 215면; 차상욱, 앞의 논문, 412면; 최동준, “특허제도와 소위 ‘AI에 의한 발명’의 법적 취급 문제 -현행법의 해석 및 법적 규율 방안에 대한 제안-”, 법학논집 제27권 제1호, 이화여자대학교 법학연구소, 2022, 289면. 이와 달리 특허권 존속기간 단축에 국제적인 동의를 필요하다는 입장으로 다음의 논문 참고. 정차호, 김유진, 이서영, 앞의 논문, 466면.

89) 김현경, “인공지능 창작물에 대한 법적취급 차별화 방안 검토 -‘방식주의’의 도입을 중심으로-”, 법학연구 제29권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2018, 140면.

90) 특허법 제2조 제1호.

91) 고도한 것을 제외한 논의는 특허법과 실용신안법에서 동일하므로 이 글에서는 논의를 생략한다.

는 통상적으로 진보성으로 평가된다.⁹²⁾ 또한 발명의 정의 중 고도한 것은 실용신안법에서의 고안과 구별하기 위한 것이나, 진보성 판단에 있어 특허와 실용신안의 특별한 차이가 없는 것으로 보고 있다.⁹³⁾

이러한 고도성을 AI 발명의 관점에서 살펴보면, AI 관련 발명에 대하여 통상의 기술자 수준이 올라가게 되므로 진보성의 문턱이 높아지다는 주장도 있으나,⁹⁴⁾ AI에 의한 창작물을 단지 인간의 사상이 담긴 프롬프트의 결과물로도 볼 수 있으므로,⁹⁵⁾ AI 발명이 반드시 고도하다고도 볼 수는 없을 것으로 생각한다. 그렇다면 고도성을 갖는 발명의 정의대신 고도성을 규율하지 않은 실용신안법에서의 고안이 오히려 AI 발명에 적합할지도 모른다.

또한, 실용신안법에서의 보호기간은 출원 후 10년으로 특허법에서의 보호기간 보다 짧다.⁹⁶⁾ 보호 대상은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 것으로, 방법의 고안, 조성물의 고안, 화학물질의 고안 등 일정한 형상을 갖지 않는 것, 동식물 품종 등은 실용신안법의 대상이 되지 않는다.⁹⁷⁾ 그 외 실용신안의 경우 반드시 도면을 첨부할 것을 요구하고 있다.⁹⁸⁾

이상과 같이 실용신안법은 고도성을 요구하지 않는 점, 보호기간이 짧은 점 및 보호 대상에 제한을 두는 점 등을 고려한다면, 선행연구에서 주장되었던 AI 발명에 대하여 별도로 보호를 요구하거나 현행 특허법과 보호 방식에 차이를 두며 AI 발명을 보호하는 방안으로 실용신안법의 활용을 제안하는 바이다. 기존에도 이른바 소(小)발명을 보호하기 위하여 실용신안제도의 보호범위 및 보호방식에 관한 개선방안이 연구된 점을 고려한다면,⁹⁹⁾ AI 발명의 보호 방식으로서 실용신안법을 활용하는 것이 적합할 것으로 보인다.

92) 신상훈, 앞의 책, 43면.

93) 신상훈, 앞의 책, 43면.

94) 정창호, 김유진, 이서영, 앞의 논문, 460-462면.

95) 김윤명, “생성형 인공지능(AI) 모델의 법률 문제 -ChatGPT 생성물에 대한 논의를 중심으로-”, 정보법학 제27권 제1호, 한국정보법학회, 2023, 99-100면.

96) 실용신안법 제22조(실용신안권의 존속기간) ① 실용신안권의 존속기간은 제21조제1항에 따라 실용신안권을 설정등록한 날부터 실용신안등록출원일 후 10년이 되는 날까지로 한다.

97) 특허청, 앞의 심사기준, 3108면.

98) 특허청, 앞의 심사기준, 2206면.

99) 구대환, “실용신안제도에 의한 소발명의 효과적인 보호방안”, 서울대학교 법학 제46권 제4호, 서울대학교 법학연구소, 2005, 273-274면; 손승우, “비교법적 관점의 소발명 보호 제도 검토 -주요국의 실용신안제도를 중심으로-”, 산업재산권 제63호, 한국지식재산학회, 2020, 179-182면.

IV. 결 론

현재까지 AI 발명을 특허법상으로 보호하기 위한 국내 연구에서는, AI를 발명자로서 인정할 것인지에 대한 연구가 많은 부분을 차지하는 것을 알 수 있다. 그러나 USPTO의 가이드라인과 같이 발명자에 관한 명확한 입장이 정리된다면 이와 관련한 국내 논의는 일단락될 것으로 예상된다.

한편, 특허요건과 관련하여, AI 발명에서 통상의 기술자 수준을 어느 정도로 볼 것인지에 따라 신규성 및 진보성의 판단이 달라진다. 또한 AI 발명의 블랙박스를 고려한다면 AI 발명의 명세서 기재요건을 어느 정도로 해야 할 지에 관한 논의가 진행 중이다.

이상의 주요 쟁점에 관한 재검토에 덧붙여 추가적으로 발굴되어 검토가 필요한 쟁점으로, 우선, 특허심사에 AI를 활용하는 문제를 들 수 있다. 즉, AI가 스스로 학습을 하는 점을 고려한다면 특허를 심사하는 쪽과 출원하는 쪽이 같은 AI를 활용하는 것에는 문제가 있을 수 있다.

다음으로, 특허요건 중의 하나인 확대된 선원의 적용을 AI 발명에서는 강화할 필요가 있다. 이를 위해 현재 실무관행 보다는 엄격하게 확대된 선원의 적용 배제를 취해야 할 것이다. 또한 AI에 의해 양산되는 특허권을 규제하기 위하여 출원일 이전의 선행발명으로부터 진보성 판단 역시 가능하도록 해야 할 것이다.

한편, AI 발명의 보호 방식과 관련하여, AI 발명이 반드시 고도성을 갖춘 경우라 할 수 없으므로, 발명의 정의대신 고도성을 요건으로 하지 않는 실용신안법에서의 고안이 오히려 AI 발명에 적합하게 된다. 그 외 실용신안의 보호기간이 짧은 점 및 보호 대상에 제한을 두는 점 등을 고려한다면, AI 발명의 보호방안으로서 실용신안법을 활용하는 연구가 필요할 것으로 보인다.

참고문헌

1. 국내문헌

단행본

- 신상훈, 『제4차 산업혁명시대를 위한 특허이론 재구축』, 세창출판사, 2020.
정상조, 박성수(편), 『특허법 주해I』, 박영사, 2010.
조영선, 『특허법3.1(제8판)』, 박영사, 2023.
조영선(편), 『온주 특허법』, LAWnB, 2023.

논문

- 구대환, “실용신안제도에 의한 소발명의 효과적인 보호방안”, 서울대학교 법학 제46권 제4호, 서울대학교 법학연구소, 2005.
권지현, “AI 창작물의 특허보호 방안”, 가천법학 제14권 제3호, 가천대학교 법학연구소, 2021.
권태복, “AI창작물의 공동발명 인정과 특허출원 방안”, 지식재산연구 제16권 제4호, 한국지식재산연구원, 2021.
계승균, “인공지능에 관한 몇 가지 법률적 검토”, 사법 No.39, 사법발전재단, 2017.
김남진, 김옥근, 문사성, 조재신, “제4차 산업혁명에 대응하는 인공지능(AI)에 의한 지식재산 시스템에 관한 고찰”, 한국디지털콘텐츠학회논문지 Vol.20 No.4, 한국디지털콘텐츠학회, 2019.
김도경, “인공지능, 3D 프린팅 기술이 촉발하는 특허법 및 저작권법의 쟁점과 과제”, 법학논총 제30권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2020.
김성현, 옥창훈, 김영민, “머신러닝 기반 인공지능 특허 품질 예측”, 기술혁신연구 제31권 제4호, 기술경영경제학회, 2023.
김승래, “AI시대의 지식재산권 보호전략과 대책”, 지식재산연구 제12권 제2

- 호, 한국지식재산연구원, 2017.
- 김시열, “인공지능 활용 발명의 진보성 판단시 사후적 고찰에 대한 연구”, 한국소프트웨어감정평가학회 논문지 제21권 제1호, 한국소프트웨어감정평가학회, 2025.
- _____, “인공지능 활용에 따른 특허법상 통상의 기술자 기술수준에 관한 연구”, 법학논총 Vol.47 No.2, 단국대학교 법학연구소, 2023.
- 김용주, “인공지능 로봇에 의한 특허침해 가능성”, 법학연구 제20집 제3호, 인하대학교 법학연구소, 2017.
- 김윤명, “AI발명과 기술공개에 충분성”, 산업재산권 제74호, 한국지식재산학회, 2023.
- _____, “생성형 인공지능(AI) 모델의 법률 문제 -ChatGPT 생성물에 대한 논의를 중심으로-”, 정보법학 제27권 제1호, 한국정보법학회, 2023.
- 김현경, “인공지능 창작물에 대한 법적취급 차별화 방안 검토 -‘방식주의’의 도입을 중심으로-”, 법학연구 제29권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2018.
- 김훈주, “AI의 민사책임에 관한 고찰 -EU의 입법동향을 중심으로-”, 동북아법연구 제16권 제2호, 전북대학교 동북아법연구소, 2022.
- 박준석, “4차 산업혁명에 대응한 우리 지적재산권법 관련 쟁점들의 통합적 분석”, 정보법학 제21권 제3호, 한국정보법학회, 2017.
- 박형수, “인공지능기술과 우리나라 특허법의 발명의 성립성”, Law & Technology 제15권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2019.
- 배대현, “AI 발명·특허출원을 통하여 살펴본 현행 특허법상 발명자 보호의 문제”, 산업재산권 제63호, 한국지식재산학회, 2020.
- 손권상, 윤혜선, “키워드 네트워크와 BERT 모델을 활용한 인공지능 관련 국내외 법학연구 동향과 함의”, 공법연구 제50집 제1호, 한국공법학회, 2021.
- 손승우, “비교법적 관점의 소발명 보호 제도 검토 -주요국의 실용신안제도를 중심으로-”, 산업재산권 제63호, 한국지식재산학회, 2020.
- 신상훈, “인공지능 관련 특허의 권리행사에 관한 실무적 고찰”, The Journal of Law&IP 제13권 제1호, 충남대학교 세종지적재산권연구소, 2023.

- 신윤호, 김원호, “인공지능 기술을 활용한 수치한정발명의 특허법상 고려사항”, IP & Data 法 제3권 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2023.
- 우라옥, “AI - 지적재산권의 관점에서”, 법학평론 제11권, 서울대학교법학평론 편집위원회, 2021.
- 유지혜, “인공지능 시스템에서 생성된 창작의 특허법상 보호에 관한 연구”, 지식재산연구 제18권 제1호, 한국지식재산연구원, 2023.
- 윤길준, “인공지능이 한 발명에 대한 특허”, 법제 제681호, 법제처, 2018.
- 윤선희, 이승훈, “4차 산업혁명에 대응한 지적재산권 제도의 활용 -‘인공지능 창작물 보호제도’를 중심으로-”, 산업재산권 제52호, 한국지식재산학회, 2017.
- 이다나, “인공지능 특허의 권리범위 균형을 위한 제언”, Law & Technology 제16권 제4호, 서울대학교 기술과법센터, 2020.
- 이상미, “인공지능 시대의 진보성 판단 시 ‘통상의 기술자’-From PHOSITA To MOSITA”, 지식재산연구 제15권 제3호, 한국지식재산연구원, 2020.
- _____, “차세대 인공지능의 특허대상 범위에 대한 도전 -미국의 법리를 중심으로-”, 산업재산권 제52호, 한국지식재산학회, 2017.
- _____, “AI 관련 발명의 성립성과 발명자 판단기준”, 외법논집 제46권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2022.
- _____, “AI에 의한 특허침해의 제문제”, 법학논집 제27권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2022.
- 이수미, “연구개발과정에서 인공지능 기술의 조력으로 인한 진보성 요건 기준의 변화 -미국특허법의 비자명성(non-obviousness) 요건을 중심으로-”, 법학연구 제27집 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2024.
- 전정화, “인공지능 발명과 특허요건에 대한 고찰”, IP & Data 法, 제1권 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2021.
- 정차호, 김유진, 이서영, “인공지능을 활용하여 창출된 발명에 대한 바람직한 진보성 법리”, 법학연구 제34권 제1호, 충남대학교 법학연구소 (2023).
- 조영선, “인공지능과 특허의 법률문제”, 고려법학 제90호, 고려대학교 법학연구원, 2018.

차상욱, “인공지능(AI) 관련 특허법상 쟁점에 관한 연구”, 법학논고 제80집, 경북대학교 법학연구원, 2023.

최동준, “인공지능 관련 법적 쟁점에 대한 체계적 문헌 고찰”, 법학논문집 제49집 제1호, 중앙대학교 법학연구원, 2025.

_____, “특허제도와 소위 ‘AI에 의한 발명’의 법적 취급 문제 -현행법의 해석 및 법적 규율 방안에 대한 제안-”, 법학논집 제27권 제1호, 이화여자대학교 법학연구소, 2022.

한지영, “인공지능 관련 발명의 특허성에 관한 국제적 논의 및 주요 쟁점에 관한 고찰”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제15권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2021.

_____, “인공지능과 법 -인공지능 창작물의 권리귀속에 관한 검토-”, 아주법학 제15권 제4호, 아주대학교 법학연구소, 2022.

함영욱, “AI에 의한 창작물인 발명의 권리 귀속”, 법학논총 제40집 제3호, 한양대학교 법학연구소, 2023.

허세론, “인공지능(AI) 관련 발명의 특허법적 보호방안 -IP5 각국의 심사기준 개정에 대한 비교를 중심으로-”, Law & Technology 제16권 제4호, 서울대학교 기술과법센터, 2020.

황서이, 김문기, “국내 인공지능분야 연구동향 분석 -토픽모델링과 의미연결망분석을 중심으로-”, 한국디지털콘텐츠학회논문지 Vol. 20 No. 9, 한국디지털콘텐츠학회 (2019).

황인복, 신혜은, “인공지능 발명에 대한 고찰 -AI 발명자 인정의 전제 요건을 중심으로-”, 산업재산권 제72호, 한국지식재산학회, 2022.

황의철, “인공지능 프로그램의 특허적격성에 관한 검토 -머신러닝을 중심으로-”, Law & Technology 제16권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2020.

보고서

계승균, 강명수, 김현호, “인공지능(AI) 분야 산업재산권 이슈 발굴 및 연구”,

특허청, 2016.

김동준, 정차호, 이해영, “디지털 환경에서의 특허요건 및 침해에 대한 연구”,
특허청, 2018.

신혜은, 정차호, 황인복, “인공지능(AI)을 이용한 발명의 발명자권 및 특허요
건에 대한 연구”, 특허청, 2024.

전정화, 김아름, “기술 및 환경변화에 따른 지식재산 법제도 개선방안 - 인공
지능(AI) 기술발전에 따른 특허 분야의 쟁점과 과제”, 특허청, 2020.

2. 국외문헌

논문

John. R. Searle, “Minds, brains, and programs”, *Behavioral and Brain
Sciences* Vol.3 No.3, 1980.

Ryan Abbott, “Everything is Obvious”, *UCLA Law Review* Vol.66, 2019.

<국문요약>

특허법상 인공지능(AI) 발명의 주요 쟁점 재검토

신 상 훈

이 글에서는 인공지능(AI) 발명을 특허법상으로 보호하기 위한 쟁점을 재검토하였다. 또한 이에 기반하여 추가적인 쟁점에 대하여 논의하고자 한다.

지금까지 AI 발명에 관한 국내 연구에서의 특허법적 주요 논점을 살펴보면, AI를 발명자로 인정할 수 있는지 여부에 집중되어 왔다. 그 외 최근 연구들은 AI 발명에서 통상의 기술자 수준에 대한 재정의가 필요한지 논의되고 있으며, AI 발명의 명세서는 어느 정도의 기재요건이 요구되는지 논의가 계속되고 있다.

한편, AI 발명의 특허침해와 관련해서는, 테드 카피 정도로 엄격하게 해석할 것인지 아니면 발명의 핵심적인 아이디어가 동일한지 여부에 초점을 둘 것인지 주장이 나뉘기도 한다.

이상의 주요 쟁점에 관한 재검토에 덧붙여 추가적인 검토가 필요한 쟁점으로 다음의 세 가지를 들 수 있다. 우선, 특허심사에 AI를 활용하는 문제가 있다. 다시 말해, AI가 스스로 학습이 가능하다는 점을 고려했을 때, 특허를 심사하는 심사관과 특허출원을 하는 발명자가 같은 AI를 활용하는 것에는 문제가 있을 수 있다.

다음으로, 특허요건 중의 하나인 확대된 선원의 적용을 AI 발명에서는 강화할 필요가 있다. 이를 위해서는 현재 실무관행보다는 엄격하게 확대된 선원의 적용 배제를 취해야 할 것이다. 또한 AI에 의해 양산되는 특허권을 규제하기 위해 출원일 이전의 선행발명으로부터 진보성 판단 또한 가능하도록 해야 할 것이다.

셋째, AI 발명의 보호 방식과 관련하여, AI 발명은 특허법과의 차별이 필요하다는 주장이 있다. 이를 AI 발명에 관한 창작의 고도성, AI 발명의 보호기간 및 보호 방식의 관점에서 고려한다면 특허법 보다는 실용신안법을 활용하는 연구가 필요할 것으로 보인다.

주제어: 인공지능(AI), 발명자, 통상의 기술자, 확대된 선원, 실용신안

<Abstract>

Review of Major Issues in Artificial Intelligence Inventions under the Patent Law

SHIN, SangHoon*

This article conducts the review of recent studies on the legal protection of inventions by artificial intelligence (AI) under patent law and provides additional discussion based on such review. To date, a main issue in the legal discourse has been whether AI can be recognized as an inventor. In terms of patentability requirements, recent studies have examined whether the standard of a person having ordinary skill in the art should be adjusted in the context of AI-generated inventions. Furthermore, ongoing discussions focus on the sufficiency of disclosure in the specification of AI-related inventions, particularly regarding the level of detail required.

Meanwhile, in relation to patent infringement involving AI-generated inventions, opinions are divided on whether infringement should be interpreted similar to a dead copy or whether the focus should instead be placed on the substantial similarity of the core idea of the inventions.

In addition to reexamining these legal issues, new legal questions require further analysis. First, there is the issue of employing AI in patent examination procedures. In other words, considering that AI is capable of autonomous learning, concerns may arise when the same AI is used both

* Patent Examiner, Ph.D., Patent Attorney.

by patent examiners during examination and by inventors during patent application.

Second, the application of the enlarged concept of novelty—a requirement often overlooked in prior studies—should be reinforced in the context of AI inventions. For this purpose, the application of the enlarged concept of novelty should be excluded, in a manner stricter than the current examination practice. Furthermore, in order to regulate the proliferation of patent rights by AI, it should be possible to assess inventive step based on prior arts disclosed before the filing date.

Third, regarding the mode of protection for AI inventions, some argue that a differentiated approach from traditional patent law is necessary. Considering the level of creativity, the duration of protection, and the mode of protection in the context of AI inventions, further research is required on utilizing the Utility Model Act as an alternative legal framework rather than conventional patent law.

Key Words: artificial intelligence (AI), inventor, person having ordinary skill in the art, enlarged concept of novelty, Utility Model Act